Квантово-устойчивое хранение цифровых активов: гибридный KEM X25519 + ML-KEM и спектральное предсжатие на платформе Java 25

Quantum-resistant storage of digital assets: hybrid X25519 + ML-KEM key encapsulation and spectral pre-compression on Java 25

М. В. Заславцев · науч. рук. — к. т. н., доцент А. М. Романенков
Московский авиационный институт (НИУ), кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование», Москва

АННОТАЦИЯ Атака «Harvest Now, Decrypt Later» угрожает уже сегодня архивам, которые должны оставаться секретными 10 лет и более: перехваченный шифротекст будет вскрыт алгоритмом Шора на квантовом компьютере. Предложена подсистема хранения, в которой ключ данных выводится через HKDF из двух независимых секретов — X25519 и ML-KEM-768 (FIPS 203), а целостность обеспечивает композитная подпись Ed25519 ‖ ML-DSA-65 (FIPS 204). Рост PQC-артефактов компенсирует конвейер «сжатие → шифрование» с авторским спектрально-энтропийным алгоритмом FOURIER. Решение реализовано на штатных API Java 25 как криптоагильный Spring Boot Starter.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА постквантовая криптография, ML-KEM, ML-DSA, гибридный KEM, HKDF, HNDL, Compress-then-Encrypt, БПФ, Java 25.

71 % сжатие телеметрии алгоритмом FOURIER (ZSTD — 21 %)

−29 % время крипто-цикла при сжатии перед AES-GCM

8× верификация ML-DSA-65 быстрее, чем Ed25519

5 300 гибридных операций/с (10 КБ, одно ядро)

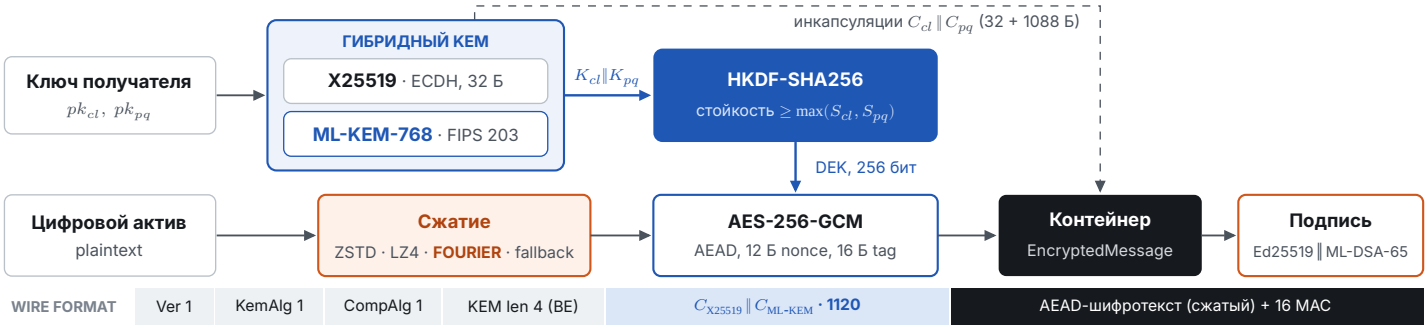


Рис. 1. Гибридный конвейер «сжатие → шифрование». Ключ данных выводится из двух независимых секретов и остаётся стойким, пока не взломаны *оба* механизма инкапсуляции; префиксы длины в заголовке исключают неоднозначность конкатенации. Размеры полей — в байтах.

1 ПРОБЛЕМА

Алгоритм Шора [1] обнуляет стойкость RSA и ECC. Для данных в состоянии покоя важна не дата появления квантового компьютера (CRQC), а модель HNDL: шифротекст, перехваченный сегодня, будет вскрыт завтра. Жизненный цикл аэрокосмических изделий и их документации — 20–50 лет, что перекрывает прогнозы появления CRQC [5]. Стандарты FIPS 203/204 утверждены NIST в 2024 г. [2, 3], но их криптоанализ молод (финалист NIST SIKE был взломан на обычном ПК), поэтому, следуя ANSSI [6], мы комбинируем классику с PQC, а не заменяем её.

2 МЕТОД

Гибридная инкапсуляция. X25519 и ML-KEM-768 выполняются независимо, их секреты смешиваются через HKDF [4]:

$$K = \text{HKDF-Expand}(\text{HKDF-Extract}(salt,\ K_{cl} \,\|\, K_{pq}),\ info). \qquad (1)$$

В отличие от наивного хеширования конкатенации, (1) даёт $S_{hyb} \geq \max(S_{cl}, S_{pq})$. Подпись — композит $\omega = (\omega_{\text{Ed25519}}, \omega_{\text{ML-DSA}})$, принимаемый только при валидности обеих частей.

Compress-then-Encrypt. Шифротекст AES-GCM имеет максимальную энтропию и не сжимается, поэтому сжатие выполняется до шифрования. Если выигрыша нет (архивы, зашифрованные файлы), сжатие отменяется маркером NONE в заголовке — контейнер не раздувается.

Алгоритм FOURIER. Словарные методы (LZ77) бессильны на плавных градиентах телеметрии. Блок 1024 Б переводится БПФ (radix-2) в частотную область, сохраняются 8 низших гармоник, обратное БПФ даёт предсказание $\hat{x}$, а в поток пишутся невязки $r_i = (x_i - \hat{x}_i) \bmod 256$. Кольцевая 8-битная арифметика даёт строго обратимое восстановление $x_i = (\hat{x}_i + r_i) \bmod 256$ без ветвлений, а невязки с низкой энтропией дожимает ZSTD.

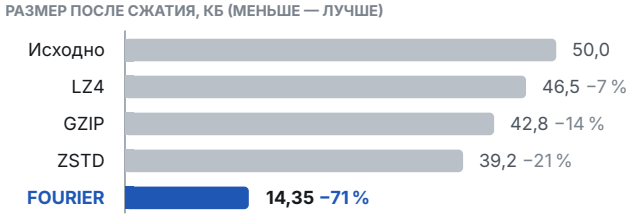


Рис. 2. Сжатие 50 КБ сырой телеметрии с шумом: нагрузка на AES-GCM ниже в 3,5 раза. На тексте лидирует ZSTD (94,8 % против 86,2 %), поэтому FOURIER — опция для сигналов.

3 ЭКСПЕРИМЕНТ

Замеры выполнены в демо-приложении на Spring Boot, метрики собирались в Prometheus и Grafana (20 итераций после прогрева JIT). Цена квантовой устойчивости — рост артефактов (табл. 1). Контринтуитивно, сжатие *ускоряет* полный крипто-цикл на 29 %: компрессия дешевле AEAD-обработки исходного объёма.

Таблица 1. Цена квантовой устойчивости и её компенсация

Показатель	Классика	Гибрид
Накладные расходы KEM, Б	79	1175
Размер подписи, Б	64	3309
Генерация ключей подписи, мс	0,4	1,8
Цикл шифр.+расшифр., мс: без сжатия → LZ4	—	**0,96 → 0,68**
Пропускная спос-ть, оп/с: без сжатия → LZ4	15 200	**4100 → 5300**

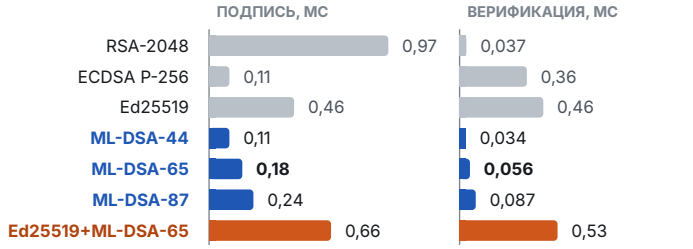


Рис. 3. Задержки подписи и верификации: классика, PQC, гибрид. ML-DSA-65 подписывает в 5 раз быстрее RSA-2048 и проверяет в 8 раз быстрее Ed25519.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создан готовый к внедрению *pqc-hybrid-spring-boot-starter* на штатных API Java 25 без нативных библиотек [7]. Режим (HYBRID / PQC_ONLY / CLASSICAL_ONLY), уровни ML-KEM и ML-DSA и алгоритм сжатия задаются конфигурацией без перекомпиляции — это путь к будущим отечественным стандартам. Рост артефактов компенсируется предсжатием, а подпись на решётках быстрее классической.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shor P. W. Algorithms for quantum computation // Proc. 35th FOCS. 1994. P. 124–134.
2. NIST FIPS 203: ML-KEM Standard. 2024.
3. NIST FIPS 204: ML-DSA Standard. 2024.
4. Krawczyk H., Eronen P. RFC 5869: HKDF. IETF, 2010.
5. Mosca M., Piani M. Quantum Threat Timeline Report. Global Risk Institute, 2024.
6. ANSSI views on the PQC transition. ANSSI, 2023.
7. OpenJDK. JEP 496: ML-KEM; JEP 497: ML-DSA. 2025.

© 2026 М. В. Заславцев · МАИ, кафедра 806 Исходный код: github.com/MaximusPokeZ/pqc-diploma